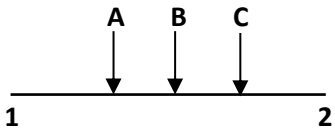
MRU y MRUV
Nombre: _____ Tutorial S1

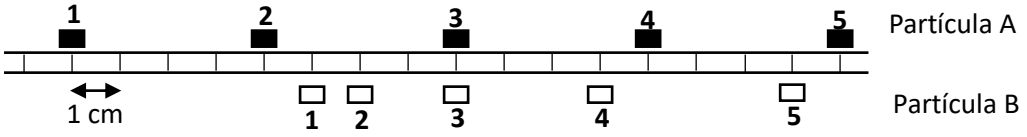
1. Un objeto se mueve a lo largo de la línea recta que se muestra en la figura y tarda un tiempo Δt en ir desde el punto 1 hasta el 2.



a) Suponga que el objeto está incrementando su rapidez durante todo el recorrido. ¿Cuál de las siguientes etiquetas A, B o C, corresponde al lugar en la que se encontraría el objeto en el instante Δt/2? Explique su respuesta.

b) Suponga que ahora, el objeto está disminuyendo su rapidez durante todo el recorrido. ¿Cuál de las siguientes etiquetas A, B o C, corresponde al lugar en la que se encontraría el objeto en el instante Δt/2? Explique su respuesta.

2. Dos partículas A y B se mueven a lo largo de una pista horizontal. El diagrama, desde una vista superior, muestra las ubicaciones de las partículas en 5 instantes diferentes, considerando que el intervalo de tiempo transcurrido entre dos instantes consecutivos es el mismo, responda las siguientes preguntas.



a) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula A está aumentando, disminuyendo o es constante? Justifique.

b) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula B está aumentando, disminuyendo o es constante? Justifique.

c) Para el instante 2 ¿la rapidez de la partícula B es mayor, menor o igual que la rapidez de la partícula A? Justifique.

d) Para el instante 3 ¿la rapidez de la partícula B es mayor, menor o igual que la rapidez de la partícula A? Justifique.

e) Durante un pequeño intervalo de tiempo alrededor del instante 2 ¿la distancia entre las dos partículas A y B aumenta, disminuye o es la misma? Justifique.

f) Considere la siguiente respuesta a la pregunta anterior:

"*Para el pequeño intervalo de tiempo que contiene el instante 2, la partícula B está adelante y aumenta su rapidez, por lo que la distancia entre las partículas debe aumentar*".

¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Justifique.

g) ¿Hay algún intervalo de tiempo durante el cual la partícula A y B tienen la misma velocidad media? Si lo hay, identifique el intervalo y explique. Si no lo hay, explique por qué no existe.

h) ¿Hay algún instante para el cual la partícula A y B tienen la misma velocidad instantánea? Si lo hay, identifique el instante (por ejemplo, “en el instante 1”, o “en algún instante entre 2 y 3”) y explique. Si no lo hay, explique por qué no existe.